Examen blanc n°2 : La fonction respiratoire

Module APS_1 · construit sur les 5 objectifs du cours et vos notes · Examen prévu le 15.12.26

Durée	Questions	Total
45 minutes	**16**	**40 points**

Consignes

- Répondez seul·e, sans le cours ni les notes.
- Notez votre heure de début et de fin.
- Ensuite, envoyez vos réponses numérotées de 1 à 16 à Claude pour la correction.

Début : _____ Fin : _____

Objectif 1 : Le rôle de la respiration (5 points)

1. En association avec quel système le système respiratoire travaille-t-il, et quel est son rôle principal ? Que produit la respiration cellulaire ? *(2 pts)*

2. En plus des échanges gazeux, citez **4 autres fonctions** du système respiratoire. *(2 pts)*

3. Quel est le but du système respiratoire ? *(1 pt)*

☐ A) Produire l'énergie (ATP) des cellules
☐ B) Maintenir des taux sanguins adéquats de CO_2 et d'O_2
☐ C) Maintenir la pression artérielle
☐ D) Filtrer le sang

Objectif 2 : Les éléments du système respiratoire et leur rôle (9 points)

4. Combien de lobes ont le poumon droit et le poumon gauche ? Expliquez pourquoi ils sont différents. *(2 pts)*

5. Reliez chaque élément à son rôle (écrivez la lettre). *(3 pts, 0,5 pt chacun)*

Élément	**Lettre**		**Rôle**
1) Pneumocyte de type I	____	A	Fabrique le surfactant
2) Pneumocyte de type II	____	B	Se rabat sur le larynx quand on avale
3) Cellules ciliées + mucus	____	C	Fait adhérer le poumon à la cage thoracique
4) Épiglotte	____	D	Paroi très fine de l'alvéole, où passent les gaz
5) Plèvre (liquide pleural)	____	E	Piègent les poussières et les remontent vers la gorge
6) Diaphragme	____	F	Principal muscle de l'inspiration

6. Vrai ou faux ? *(2 pts, 0,5 pt chacun)*

Affirmation	**V**	**F**
a) Les artères pulmonaires transportent du sang pauvre en oxygène.	☐	☐
b) Les artères bronchiques naissent de l'aorte thoracique.	☐	☐
c) Chaque poumon est drainé par une seule veine pulmonaire.	☐	☐
d) Les veines bronchiques se jettent dans les veines azygos et hémi-azygos.	☐	☐

7. Chaque poumon reçoit une double irrigation sanguine. Nommez les deux circulations et donnez le rôle de chacune. *(2 pts)*

Objectif 3 : La respiration « normale » (8 points)

8. Expliquez pourquoi l'inspiration est un processus **actif** et l'expiration au repos un processus **passif**. Indiquez les muscles concernés et la pression intrapulmonaire dans chaque phase. *(3 pts)*

9. Pression intrapleurale : *(3 pts)*

a) Quelle est sa valeur au repos, et pourquoi dit-on qu'elle est « négative » ?

b) Quels sont les 2 mécanismes opposés qui l'expliquent ?

c) Que se passe-t-il en cas de pneumothorax ?

10. Donnez la fréquence respiratoire normale : *(2 pts)*

a) chez l'adulte : _____ b) chez le nouveau-né (< 1 semaine) : _____

c) Un adulte respire à 26/min. Comment s'appelle cette anomalie ? _____

Objectif 4 : Le trajet des gaz jusqu'aux cellules (7 points)

11. Citez dans l'ordre les **4 processus** nécessaires à la respiration, et indiquez lesquels forment la respiration externe et la respiration interne. *(2 pts)*

12. Au niveau des alvéoles, on a : *(3 pts)*

```
Alvéole : PO₂ = 104 mmHg   PCO₂ = 40 mmHg
Sang qui arrive : PO₂ = 40 mmHg   PCO₂ = 45 mmHg
```

a) Dans quel sens passent l'O_2 et le CO_2 ? Sur quel principe repose cet échange ?

b) Pourquoi absorbe-t-on moins d'O_2 en haute altitude ?

13. Transport des gaz par le sang : *(2 pts)*

a) Quel pourcentage de l'O_2 est transporté dans les hématies ? _____ Et dissous dans le plasma ? _____

b) Sous quelle forme est transportée la plus grande partie du CO_2 (et quel %) ?

Objectif 5 : La boucle de régulation (7 points)

14. Décrivez la boucle de régulation de la respiration : où se trouve le centre respiratoire, où se trouvent les chémorécepteurs, et que se passe-t-il si le taux de CO_2 augmente ? *(3 pts)*

15. Gazométrie artérielle d'un patient : *(4 pts)*

```
pH = 7.30      PaCO₂ = 55 mmHg      HCO₃⁻ = 24 mEq/l
```

a) Acidose ou alcalose ? Justifiez.

b) Origine respiratoire ou métabolique ? Justifiez avec les normes.

c) Comment la ventilation (2e ligne de défense) et le rein (3e ligne) réagissent-ils ?

Application pratique (4 points)

16. Vous transférez un patient sous oxygène. La bouteille fait **10 litres**, le manomètre indique **150 bars** et le débit prescrit est de **6 l/min**. Calculez l'**autonomie** en détaillant les 3 étapes. Donnez le résultat en minutes et en heures. *(4 pts)*

Barème

Partie	Questions	Points	Obtenus
Obj. 1 : Rôle de la respiration	1 à 3	5	
Obj. 2 : Éléments et rôles	4 à 7	9	
Obj. 3 : Respiration normale	8 à 10	8	
Obj. 4 : Trajet des gaz	11 à 13	7	
Obj. 5 : Régulation	14 et 15	7	
Application	16	4	
Total		**40**	

Questions tirées du cours « La fonction respiratoire » (APS_1) et de vos notes. Les situations des questions 12, 15 et 16 sont inventées ; les règles viennent du cours.